

Giải bài toán RALB-II bằng mã hóa SAT

1 Giới thiệu

Bài toán này được giải dựa trên bài báo:

- “Optimization of time and energy in straight one-sided robotic assembly” (2025) của Rehab Seif ElMolouk, Amin M. K. El-Kharbotly và Raghda B. Taha.

2 Bài toán RALB-II

Bài toán cân bằng dây chuyền lắp ráp sử dụng robot (Robotic Assembly Line Balancing - RALB) tập trung vào việc phân bổ công việc và robot vào các trạm làm việc để tối ưu hóa hiệu suất. Với biến thể RALB-II, mỗi loại robot có thể được phân bổ cho nhiều trạm làm việc mà không có ràng buộc cụ thể. Mục tiêu là:

- Giảm thời gian chu kỳ (CT).
- Giảm tổng năng lượng tiêu thụ (Er).
- Kết hợp cả hai mục tiêu bằng phương pháp trọng số: $w_1 \cdot CT + w_2 \cdot Er$.

3 Mô hình bài toán

Cho:

- Tập O gồm N_a công việc, với $i, j = 1, 2, \dots, N_a$ là chỉ số công việc.
- Tập M gồm N_w trạm làm việc, với $s = 1, 2, \dots, N_w$ là chỉ số trạm.
- Tập R gồm N_r loại robot, với $r = 1, 2, \dots, N_r$ là chỉ số robot.
- Tập T là tập các thời điểm khả thi, với $t = 1, 2, \dots, T_{\max}$.
- Tập C là tập hợp các nghiệm đã khả thi đã tìm được

Các tham số:

- T_{jr} : Thời gian thực hiện công việc j bởi robot r .
- $\text{pre}(i)$: Tập các công việc phải hoàn thành trước công việc i (ràng buộc tiền nhiệm).
- E_r^P : Năng lượng tiêu thụ của robot r trên đơn vị thời gian.
- E_{jr} : Năng lượng tiêu thụ khi robot r thực hiện công việc j .
- CT : Thời gian chu kỳ tối đa.
- Er : Tổng năng lượng tiêu thụ.

- $\mathcal{T}_{jr}$: Tập các thời điểm khởi động hợp lệ cho công việc j bởi robot r .
- $ip(j, k)$: Biến chỉ báo, $ip(j, k) = 1$ nếu công việc j không thể được gán cho trạm k do ràng buộc tiền nhiệm.
- $ip(j, k, t)$: Biến chỉ báo, $ip(j, k, t) = 1$ nếu công việc j không thể được gán cho trạm k và khởi động tại thời điểm t bởi bất kỳ robot nào.
- $forbid(s, r)$: Biến chỉ báo, $forbid(s, r) = 1$ nếu robot r không được phép gán cho trạm s , ngược lại $forbid(s, r) = 0$.

Biến quyết định:

- $X_{js} = 1$ nếu công việc j được gán cho trạm s , ngược lại $X_{js} = 0$.
- $Y_{sr} = 1$ nếu robot r được gán cho trạm s , ngược lại $Y_{sr} = 0$.
- $Z_{jst} = X_{js} \cdot Y_{sr}$: Biến phụ, biểu thị công việc j được thực hiện tại trạm s bởi robot r .
- $S_{jrt} = 1$ nếu công việc j được khởi động bởi robot r tại thời điểm t , ngược lại $S_{jrt} = 0$.
- $A_{jst} = 1$ nếu công việc j đang được thực hiện ở trạm s tại thời điểm t , ngược lại $A_{jst} = 0$.

4 Giải bằng phương pháp mã hóa SAT

Để mã hóa bài toán RALB-II thành SAT, ta chuyển các ràng buộc thành các công thức logic trong không gian SAT tương ứng với các công thức trong bài toán gốc như sau:

4.1 Các công thức gốc trong bài báo

1. Năng lượng tiêu thụ khi robot r thực hiện công việc j bằng Năng lượng tiêu thụ của robot r trên đơn vị thời gian nhân với Thời gian thực hiện công việc j bởi robot r

$$E_{jr} = E_r^P \cdot T_{jr} \quad (1)$$

2. Tối thiểu chu kỳ

$$Z_1 = \text{Minimize } CT \quad (2)$$

3. Chu kỳ bằng thời gian tối đa cần để hoàn thành công việc tại tất cả các trạm

$$CT = \max_{1 \leq s \leq N_w} \left\{ \sum_{i=1}^{N_a} \sum_{r=1}^{N_w} X_{is} Y_{sr} T_{ir} \right\} \quad (3)$$

4. Tối thiểu tổng năng lượng tiêu thụ

$$Z_2 = \text{Minimize } E_r \quad (4)$$

5. Tổng năng lượng tiêu thụ tính bằng tổng năng lượng từng robot tại các trạm sử dụng

$$E_r = \sum_{i=1}^{N_a} \sum_{r=1}^{N_r} \sum_{s=1}^{N_w} X_{is} Y_{sr} T_{ir} E P_r \quad (5)$$

6. Giải mô hình đa mục tiêu, sử dụng hàm tổng có trọng số

$$\text{Minimize } Z_3 = w_1.CT + w_2.E_r \quad (6)$$

7. Mỗi quan hệ thứ tự ưu tiên giữa các công việc

$$\sum_{s=1}^{N_w} sX_{is} - \sum_{s=1}^{N_w} sX_{js} \leq 0 \quad \forall i \in \text{pre}(j) \quad (7)$$

8. Chỉ chỉ định mỗi công việc cho một máy trạm

$$\sum_{s=1}^{N_w} X_{is} = 1 \quad \forall i \quad (8)$$

9. Mỗi trạm chỉ được trang bị một robot

$$\sum_{r=1}^{N_w} Y_{sr} = 1 \quad \forall s \quad (9)$$

10. Các công thức để đảm bảo tuyến tính hóa bài toán:

$$Z_{isr} = X_{is}Y_{sr} \quad (10)$$

$$Z_{isr} \leq X_{is} \quad \forall i, s, r \quad (11)$$

$$Z_{isr} \leq Y_{sr} \quad \forall i, s, r \quad (12)$$

$$Z_{isr} \geq X_{is} + Y_{sr} - 1 \quad \forall i, s, r \quad (13)$$

$$\sum_{i=1}^{N_a} \sum_{r=1}^{N_w} Z_{isr}T_{ir} \leq CT \quad \forall s \quad (14)$$

4.2 Chuyển đổi các ràng buộc thành mã hóa theo bài toán SAT

Tương ứng với các công thức (7) - (8) - (9) trong bài báo gốc:

1. Ràng buộc tiền nhiệm:

$$\neg X_{j_1s_1} \vee \bigvee_{s_2 \leq s_1} X_{j_2s_2} \quad \forall j_1 \in O, \forall j_2 \in \text{pre}(j_1), \forall s_1, s_2 \in M \quad (1)$$

2. Mỗi công việc được gán cho đúng một trạm:

$$\bigvee_{s \in M} X_{js} \quad \text{và} \quad \neg X_{js_1} \vee \neg X_{js_2} \quad \forall j \in O, \forall s_1 < s_2 \in M \quad (2)$$

3. Mỗi trạm được gán cho đúng một robot:

$$\bigvee_{r \in R} Y_{sr} \quad \text{và} \quad \neg Y_{sr_1} \vee \neg Y_{sr_2} \quad \forall s \in M, \forall r_1 < r_2 \in R \quad (3)$$

Các công thức (10) - (13) được chuyển đổi thành:

$$\neg X_{js} \vee \neg Y_{sr} \vee Z_{jsr} \quad (4)$$

$$\neg Z_{jsr} \vee X_{js} \quad (5)$$

$$\neg Z_{jsr} \vee Y_{sr} \quad (6)$$

Các công thức đảm bảo bài toán có thể giải được bằng SAT

1. Mỗi công việc phải được khởi động đúng một lần bởi một robot:

$$\bigvee_{r \in R} \bigvee_{t \in \mathcal{T}_{jr}} S_{jrt} \quad \text{và} \quad \neg S_{jrt_1} \vee \neg S_{jrt_2} \quad \forall j \in O, \forall r \in R, \forall t_1 < t_2 \in \mathcal{T}_{jr} \quad (7)$$

2. Không khởi động công việc ngoài thời điểm cho phép:

$$\neg S_{jrt} \quad \forall j \in O, \forall r \in R, \forall t \notin \mathcal{T}_{jr} \quad (8)$$

3. Không có hai công việc chạy cùng lúc tại cùng một trạm:

$$\neg X_{j_1s} \vee \neg X_{j_2s} \vee \neg A_{j_1st} \vee \neg A_{j_2st} \quad \forall i \neq j \in O, \forall s \in M, \forall t \in T \quad (9)$$

4. Công việc đã khởi động thì phải ở trạng thái chạy:

$$\neg S_{jrt} \vee A_{jr,t+\epsilon} \quad \forall j \in O, \forall r \in R, \forall t \in \mathcal{T}_{jr}, \epsilon \in [0, T_{jr} - 1] \quad (10)$$

5. Nếu cùng trạm, công việc j_1 phải hoàn thành trước j_2 :

$$\neg X_{j_1s} \vee \neg X_{j_2s} \vee \neg S_{j_1rt} \vee \neg S_{j_2rt} \quad \forall j_1 \neq j_2 \in O, \forall s \in M, \forall r \in R, \forall t \in T \quad (11)$$

Rút gọn bài toán để giảm thời gian chạy:

1. Cấm gán công việc vào trạm không hợp lệ do tiền nhiệm:

$$ip(j, s) = 1 \Rightarrow \neg X_{js} \quad \forall j \in O, \forall s \in M \quad (12)$$

Ví dụ, theo ràng buộc thứ tự, công việc i sẽ chỉ có thể bắt đầu trước thời gian x (vì nếu sau thời điểm này thì những công việc ưu tiên cao hơn sẽ không kịp hoàn thành) và sau thời gian y (vì nếu trước thời điểm này thì những công việc ưu tiên thấp hơn sẽ không kịp hoàn thành)

Sau khi giải xong, chúng ta sẽ tìm được một bộ nghiệm X_{js} và Y_{sr} . Từ đó ta tìm được Z_{jsr} . Sử dụng lại các công thức từ (1) - (6) của bài toán gốc, ta tìm được Chu kỳ và Tổng năng lượng tiêu thụ

Nếu lời giải hợp lệ, ta chạy lại bài toán và điều chỉnh lại hệ số để tìm kiếm đáp án tốt hơn:

1. Giới hạn thời gian chu kỳ tại mỗi trạm:

$$\sum_{j \in O} \sum_{r \in R} T_{jr} \cdot Z_{jsr} \leq CT \quad \forall s \in M \quad (13)$$

2. Giới hạn năng lượng tiêu thụ:

$$\sum_{s \in M} \sum_{j \in O} \sum_{r \in R} E_{jr} \cdot Z_{jsr} \leq Er \quad (14)$$

(12) - (13) Giải bằng cách sử dụng Python Pseudo-Boolean library (PyPBLib) 6

3. Loại bỏ nghiệm trùng lặp:

Với mỗi nghiệm C đã tìm được từ vòng lặp trước, thêm mệnh đề:

$$\bigvee_{(j,r,t) \in C} \neg S_{jrt} \quad (15)$$

4.3 Khởi tạo

Tùy theo mục tiêu tối ưu, bước khởi tạo nhằm xác định giới hạn trên (Upper Bound - U) và giới hạn dưới (Lower Bound - L) được thực hiện như sau:

1. Trường hợp số trạm làm việc lớn hơn hoặc bằng số công việc ($N_w \geq N_a$):

Trong trường hợp này, mỗi công việc có thể gán cho một trạm, tức tỷ lệ công việc : trạm làm việc là 1:1. Các giá trị U và L được xác định như sau:

- Bài toán tối thiểu hóa thời gian chu kỳ (CT):

$$U = \max(T_{jr}), \quad L = \min(T_{jr})$$

- Bài toán kết hợp hai mục tiêu theo hàm trọng số $w_1 \cdot CT + w_2 \cdot Er$:

$$U = w_1 \cdot \max(T_{jr}) + w_2 \cdot \sum_j \max(E_{jr}), \quad L = w_1 \cdot \min(T_{jr}) + w_2 \cdot \sum_j \min(E_{jr})$$

- Bài toán tối thiểu hóa tổng năng lượng tiêu thụ (Er):

$$Er = \sum_j \min(E_{jr})$$

2. Trường hợp số trạm làm việc ít hơn số công việc ($N_w < N_a$):

Khi này, một trạm phải xử lý nhiều hơn một công việc, tức tỷ lệ công việc : trạm làm việc là n:1, với:

$$n = \left\lceil \frac{N_a}{N_w} \right\rceil$$

- Bài toán tối thiểu hóa thời gian chu kỳ (CT):

$$U = \sum (n+1) \text{ giá trị } T_{jr} \text{ lớn nhất}, \quad L = \sum n \text{ giá trị } T_{jr} \text{ nhỏ nhất}$$

- Bài toán tối thiểu hóa tổng năng lượng tiêu thụ (Er):

$$U = \sum (N_a - N_w) \cdot \max(E_{jr}) + \sum_{j \in \text{còn lại}} \min(E_{jr})$$

$$L = \sum (N_a - N_w) \cdot \min(E_{jr}) + \sum_{j \in \text{còn lại}} \min(E_{jr})$$

- Bài toán kết hợp hai mục tiêu theo hàm trọng số $w_1 \cdot CT + w_2 \cdot Er$:

$$U = w_1 \cdot \sum (n+1) \text{ giá trị } T_{jr} \text{ lớn nhất} + w_2 \cdot \left[\sum (N_a - N_w) \cdot \max(E_{jr}) + \sum_{j \in \text{còn lại}} \min(E_{jr}) \right]$$

$$L = w_1 \cdot \sum n \text{ giá trị } T_{jr} \text{ nhỏ nhất} + w_2 \cdot \left[\sum (N_a - N_w) \cdot \min(E_{jr}) + \sum_{j \in \text{còn lại}} \min(E_{jr}) \right]$$

4.4 Mục tiêu

Sau khi khởi tạo và xác định được cặp giới hạn (L, U) , bài toán được giải theo định hướng tìm kiếm nhị phân. Mỗi bước kiểm tra xem nghiệm tồn tại hay không, từ đó điều chỉnh phạm vi tìm kiếm:

- Tối thiểu hóa thời gian chu kỳ CT : Sau mỗi vòng lặp, giảm giá trị CT cho đến khi không còn nghiệm thỏa mãn.
- Tối thiểu hóa tổng năng lượng tiêu thụ Er : Tương tự, giảm Er cho đến khi không còn nghiệm.
- Kết hợp hai mục tiêu theo hàm trọng số:

$$\min \quad w_1 \cdot CT + w_2 \cdot Er$$

Trong đó w_1, w_2 là các trọng số nhằm cân bằng giữa hai mục tiêu.